

Lista de Exercícios – Programação Orientada a Objetos

Tipos de Dados

1. Quando um byte é adicionado a um char, qual o tipo do resultado?

- (a) byte
- (b) char
- (c) int
- (d) short
- (e) Não é possível adicionar um byte a um char

2. Qual é o valor da seguinte expressão?

`true | true && false`

- (a) true
- (b) false

3. Qual das seguintes atribuições é correta?

- (a) `char c = 'd';`
- (b) `char c = '100';`
- (c) `char c = "d";`
- (d) `char c = "100";`

4. Suponha que `x=0` e `y=0` qual é o valor de `x` após a avaliação de `(y >= 0) | (x++ > 0)`.

- (a) 0
- (b) -1
- (c) 1

5. Suponha que `x=0` e `y=0` qual é o valor de `x` após a avaliação de `(y >= 0) || (x++ > 0)`.

- (a) 0
- (b) -1
- (c) 1

6. Qual o resultado da execução do seguinte código?

```
public class Xor{
    public static void main(String args[]) {
        byte b = 10; // 00001010
        byte c = 15; // 00001111
        b = (byte) (b^c);
        System.out.println("b contém " + b);
    }
}
```

7. O que será impresso pelo programa abaixo? Por que?

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        char a,b;  
        a = '2';  
        b = '1';  
        int c;  
        c = a+b;  
        System.out.println(c);  
        System.out.println((char)c);  
    }  
}
```

8. Considere o código abaixo:

```
int x, y;  
byte b;  
long l;  
soma = x+b+l+y;
```

Qual deve ser o tipo da variável soma para que não ocorra erro?

9. Dadas 3 notas de uma aluno, calcular sua média e seu conceito, de acordo com a seguinte conversão:

- A: Média $\geq 9,0$
- B: $9,0 > \text{Média} \geq 7,5$
- C: $7,5 > \text{Média} \geq 6,0$
- D: Média $< 6,0$

Condicionais

10. Escreva um programa Java que leia um número e imprima a raiz quadrada do número caso ele seja positivo e o quadrado do número caso ele seja negativo ou igual a zero. **(Utilize o operador condicional ?)**

11. A partir do preço à vista de um determinado produto, calcular o preço total a pagar e o valor da prestação mensal, referentes ao pagamento parcelado. Se o pagamento for parcelado em três vezes deverá ser dado um acréscimo de 10% no total a ser pago. Se for parcelado em 5 vezes, o acréscimo é de 20%.

12. Faça um programa em Java que solicite ao usuário digitar um número entre 1 e 10, e depois imprimirá o número digitado por extenso (exemplo: 1 – um). Se ele digitar outro número que não esteja entre 1 e 10, mostrar: “número inválido”. Se digitar 0, o programa finaliza. **(Utilize Switch)**

13. Desenvolva um programa Java que data duas datas informe qual a maior. Leia cada data em três variáveis, uma para o dia, uma para o mês e outra para o ano.

14. Desenvolva um programa Java que leia três números a, b e c e deixe-os em ordem decrescente, ou seja, o maior deverá ficar armazenado na variável a, o menor na c e o outro da b.

Repetição

15. Elabore um programa em Java que receba 2 números inteiros e mostre todos os números que estão entre o primeiro e o segundo número informado.

16. Escreva um programa em Java que calcule o fatorial de um número digitado pelo usuário.

Manipulação de Strings

17. Escreva um programa que imprima uma string lida do teclado do final para o início.

18. Escreva um programa que leia uma String, conte quantos caracteres desta String são iguais a 'a' e substitua os que forem iguais a 'a' por 'b'. O programa deve imprimir o número de caracteres modificados e a String modificada.

19. Escreva um programa que leia uma String e remova todos os caracteres desta String que são iguais a 'a'. Ao final, o programa deve imprimir a quantidade de caracteres removidos e a String modificada.

20. Fazer um programa para contar quantos números existem em uma frase.

21. Escreva um programa que seja capaz de concatenar uma string s1 e uma outra string s2 em uma string s3.

22. Fazer um programa para identificar se a palavra digitada pelo usuário é um palíndromo ou não.

Obs.: Uma palavra é denominada um palíndromo se for invertida e a leitura da mesma permanecer sem nenhuma alteração. Exemplo: aba, radar, reter, rever, rir.

Classes, Objetos, Métodos e Atributos

23. Escreva um programa para fazer o cálculo das seguintes conversões entre sistemas de medida:

a) dada uma temperatura na escala Celsius, fornecer a equivalente em graus Fahrenheit, e vice-versa; fórmula de conversão: $1F = (9 / 5)C + 32$

b) dada uma medida em polegadas, fornecer a equivalente em milímetros, e vice-versa; fórmula de conversão: $1\text{ pol} = 24,5\text{ mm}$

Obs.: Crie um menu de opções, onde o usuário escolherá a opção desejada, e logo após o sistema pede ao usuário para digitar o valor solicitado para a conversão, imprimindo o resultado no console.

24. Escreva uma classe Conversao, e nela adicione:

a) Um método para conversão de Celsius para Fahrenheit, recebendo como parâmetro o valor em Celsius, e retornando o resultado da conversão em Fahrenheit. Crie outro método para a operação inversa (Fahrenheit para Celsius).

b) Crie um método que converte polegadas em milímetros, recebendo como parâmetro o valor em polegadas e retornando o valor em milímetros após a conversão. Crie outro método para a operação inversa (milímetros para polegadas).

Agora, crie outra classe com o método main, para testar a Classe Conversao. Utilize o mesmo código criado na questão 23, mudando apenas a forma de calcular as conversões (agora irá utilizar para este fim um objeto do tipo Conversao).

25. Crie duas Classes em Java, uma irá representar uma Disciplina de um Aluno, e a outra servirá para testar esta Classe.

a) A Classe que irá representar a Disciplina do aluno terá como atributos nomeDoAluno (tipo String), notaUm, notaDois (valores reais), pesoUm e pesoDois (valores inteiros).

A Classe terá os seguintes métodos:

- Um para mudar os valores de pesoUm e pesoDois, recebendo como parâmetros os novos valores;
- Um para mudar os valores de notaUm e notaDois, também recebendo como parâmetro os novos valores;
- Um para consultar se este aluno ficou em recuperação ou não, sabendo que a média é 7,0. Este método da consulta irá realizar o cálculo da média das duas notas, levando em conta os pesos, e retornará um valor booleano para indicar se o aluno passou ou não por média.

b) A classe que irá testar a classe Disciplina do Aluno irá ter o método Main, e nele:

- Será criado um objeto do tipo da Classe Disciplina do Aluno.
- Depois de criado, deverá acessar os métodos que mudam os valores das variáveis e passar como parâmetros os seguintes valores: para pesoUm e pesoDois, passar 2 e 3 respectivamente; para notaUm e notaDois, passar 5 e 7 respectivamente.
- Deverá acessar agora o método de consulta para saber se o aluno passou ou não por média. Fazer a verificação de acordo com o valor retornado e imprimir "Passou por média" para aprovado, e "Ficou em recuperação" para não aprovado.